Exercice — Nombres et calculs (Feuille 8 — arithmétique)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — arithmétique : PGCD, PPCM, division euclidienne, divisibilité
Date : 2026-10-16

Notions : décomposition en facteurs premiers ; PGCD et PPCM ; relation PGCD × PPCM ; fractions ; division euclidienne et restes ; nombres premiers entre eux ; puissances ; écriture décimale d'un entier ; identités remarquables ; démonstration de divisibilité.

Énoncé

Rappels et données pour toute la feuille

- Le **PGCD** de deux entiers naturels non nuls est le plus grand entier qui les divise tous les deux ; leur **PPCM** est le plus petit entier naturel non nul qui est multiple des deux.
- Deux entiers sont dits **premiers entre eux** si leur seul diviseur commun positif est 1.
- On admet : si d = PGCD(a ; b), alors a = d × a' et b = d × b', avec a' et b' premiers entre eux. Réciproquement, si a = d × a' et b = d × b' avec a' et b' premiers entre eux, alors PGCD(a ; b) = d.
- On admet : pour tous entiers naturels non nuls a et b, PGCD(a ; b) × PPCM(a ; b) = a × b.
- **Division euclidienne** de a par b (b ≠ 0) : a = b × q + r, avec q entier naturel et 0 ≤ r < b. Le nombre r est le **reste**.
- Pour des chiffres a, b, c, on note abc le nombre à trois chiffres égal à 100a + 10b + c, et abcabc le nombre à six chiffres obtenu en écrivant deux fois abc.

1. a) Décomposer 2 520 et 3 300 en produits de facteurs premiers.

   b) En déduire PGCD(2 520 ; 3 300) et PPCM(2 520 ; 3 300).

   c) Rendre irréductible la fraction 2 520/3 300.

   d) Calculer 1/2 520 − 1/3 300 en utilisant le PPCM, et donner le résultat sous forme irréductible.

2. Deux roues dentées s'engrènent : la roue A possède 42 dents et la roue B 60 dents. On marque d'un point rouge une dent de chaque roue, les deux points étant en contact au départ.

   a) Combien de dents doivent passer au point de contact avant que les deux points rouges ne se retrouvent de nouveau en contact pour la première fois ?

   b) Combien de tours chaque roue a-t-elle alors effectués ?

3. On dispose de briques rectangulaires de 18 cm sur 30 cm. On veut construire, en les juxtaposant toutes dans le même sens et sans découpe, un carré plein.

   a) Quel est le côté du plus petit carré possible ? Combien de briques faut-il ?

   b) On veut un carré dont le côté est compris entre 1,50 m et 3 m. Donner toutes les possibilités, avec pour chacune le nombre de briques nécessaires.

4. Déterminer tous les entiers n compris entre 1 000 et 1 500 dont le reste vaut 7 dans la division euclidienne par 24 et aussi 7 dans la division euclidienne par 40.

5. Déterminer l'entier naturel y tel que PGCD(4 620 ; y) = 35 et $200 \leq y \leq 300$. Justifier qu'il n'y en a qu'un.

6. Déterminer tous les entiers naturels x tels que $x \leq 400$ et PGCD(x ; 168) = 56.

7. Déterminer tous les couples d'entiers naturels (a ; b), avec $a < b$, tels que PGCD(a ; b) = 6 et PPCM(a ; b) = 180.

8. Soit n un entier naturel non nul. On pose $A = 4^n + 4^{n+1}$ et $B = 6^{n+1} - 6^n$.

   a) Démontrer que $A = 5 \times 2^{2n}$ et que $B = 5 \times 2^n \times 3^n$.

   b) En déduire PGCD(A ; B) en fonction de n.

   c) Vérifier le résultat pour n = 2.

9. a) Démontrer que, pour tous chiffres a, b, c avec a non nul, abcabc = 1 001 × abc.

   b) Décomposer 1 001 en produit de facteurs premiers. En déduire que tout nombre de la forme abcabc est divisible par 7, par 11 et par 13.

   c) On donne 10 001 = 73 × 137. Sans poser la division, démontrer que 20 262 026 est divisible par 73.

10. a) Soit k un entier. Démontrer que $(2k + 1)^2 - 1 = 4k(k + 1)$.

    b) En déduire que, si n est un entier impair, $n^2 - 1$ est divisible par 8.

    c) En utilisant l'égalité $n^4 - 1 = (n^2 - 1)(n^2 + 1)$, démontrer que, si n est un entier impair, $n^4 - 1$ est divisible par 16.